

Selección de Metodología Adecuada

Nombre del autor

 **Tiempo estimado: 10 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Al seleccionar la metodología adecuada, asumimos la responsabilidad de cumplir con los objetivos del proyecto y las expectativas del cliente
Colaboración	La elección metodológica define cómo el equipo se comunica, coordina y trabaja conjuntamente hacia un producto común
Adaptabilidad	Reconocer cuándo ajustar la metodología según cambios en requisitos, recursos o entorno organizacional

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Genera soluciones de software aplicando buenas prácticas de análisis, control de versiones y metodologías ágiles para garantizar proyectos eficientes y colaborativos en entornos virtuales de trabajo
Competencia Específica	Aprende a elegir metodologías de desarrollo comparando los requerimientos que exige el proyecto para entregar software que satisfaga las necesidades solicitadas

2. Palabras Clave

Metodología de Desarrollo: Conjunto de prácticas, principios y enfoques que guían el proceso de creación de software.

Waterfall (Cascada): Metodología secuencial y robusta, ideal para proyectos con requisitos estables y bien definidos.

Scrum: Metodología ágil basada en iteraciones cortas (sprints), flexible para entornos cambiantes.

Kanban: Enfoque visual y continuo para gestionar el flujo de trabajo, útil con recursos limitados.

Backlog: Lista priorizada de funcionalidades o tareas pendientes en metodologías ágiles.

Changelog: Documento que registra las modificaciones y mejoras en cada versión o iteración.

3. Introducción

En el ámbito del desarrollo de software, elegir una metodología de trabajo adecuada es esencial para garantizar que el proyecto se ejecute de manera eficiente y que se cumplan los objetivos establecidos. En esta lectura, se exploran los factores más importantes a considerar al seleccionar una metodología de desarrollo, tomando en cuenta elementos como la claridad de los requisitos, la complejidad del proyecto, la experiencia del equipo y el entorno organizacional.

4. Contenidos

Presentación de temas y subtemas.

Factores para la Selección de Metodologías de Desarrollo

Factores y su Influencia en la Selección

Factor	Metodología Recomendada	Justificación
Requisitos Estables	Waterfall	Permite planificación detallada y desarrollo secuencial
Requisitos Variables	Scrum / Kanban	Facilita adaptación continua a cambios
Equipo Grande y Especializado	Waterfall	Coordina roles específicos por fase
Equipo Pequeño y Multidisciplinario	Ágil	Fomenta comunicación continua y roles cruzados
Presupuesto Limitado	Kanban / Scrum	Entregas incrementales permiten evaluar resultados a corto plazo

Cliente Disponible	Scrum	Retroalimentación frecuente mejora el producto
Cliente con Poca Disponibilidad	Waterfall	Revisiones en puntos específicos sin intervención constante
Cultura Tradicional	Waterfall	Proceso claro y documentado
Cultura Innovadora	Ágil	Experimentación y ajuste continuo

1. Naturaleza del proyecto

La naturaleza y los objetivos específicos del proyecto son fundamentales para la elección de una metodología adecuada. Aquí es importante analizar la complejidad del proyecto, el alcance, y si el proyecto es de tipo exploratorio o de requisitos definidos.

- **Proyectos con Requisitos Estables:** Los proyectos donde los requisitos son claros y estables desde el inicio suelen beneficiarse de metodologías robustas, como Waterfall, que permiten una planificación detallada y un desarrollo secuencial.
- **Proyectos con Requisitos Variables:** Los proyectos en entornos cambiantes, como desarrollos de software para startups o en mercados muy competitivos, suelen beneficiarse de metodologías ágiles (como Scrum o Kanban), ya que permiten la adaptación continua a medida que los requisitos evolucionan.

Ejemplo: Un proyecto de desarrollo de una plataforma de comercio electrónico para una gran empresa de retail, donde los requisitos iniciales son claros y se requiere un alto nivel de control y documentación, podría beneficiarse de Waterfall. En cambio, un proyecto de desarrollo de una aplicación innovadora para redes sociales en una startup, donde los requisitos pueden cambiar tras recibir retroalimentación temprana, podría ajustarse mejor a Scrum.

2. Tamaño y Estructura del Equipo

El tamaño del equipo y su estructura también son determinantes. Equipos grandes o con roles bien definidos pueden trabajar eficientemente con metodologías robustas, mientras que equipos pequeños y multidisciplinarios suelen adaptarse mejor a metodologías ágiles.

- **Equipos Grandes y Especializados:** En proyectos con equipos grandes, donde cada miembro tiene roles específicos, una metodología estructurada permite coordinar mejor las distintas fases.
- **Equipos Pequeños y Multidisciplinarios:** Las metodologías ágiles permiten que equipos pequeños, en los que los miembros tienen roles cruzados, trabajen con mayor agilidad y comunicación continua.

3. Disponibilidad de Recursos y Presupuesto

La disponibilidad de recursos, tanto humanos como financieros, afecta la selección metodológica. Los recursos limitados suelen hacer más adecuadas las metodologías ágiles debido a su enfoque en entregas incrementales, mientras que los proyectos con recursos amplios pueden soportar metodologías robustas.

- **Presupuesto Limitado:** Metodologías como Kanban o Scrum son útiles cuando el presupuesto es limitado, ya que permiten evaluar resultados a corto plazo y ajustar el desarrollo.
- **Presupuesto Amplio y Recursos Extensos:** Si el proyecto tiene un presupuesto generoso, una metodología robusta puede ser viable, permitiendo una planificación detallada y minimizando el riesgo de desviaciones.

4. Grado de Participación del Cliente

La disponibilidad del cliente para participar en el proceso de desarrollo es esencial, especialmente en metodologías ágiles, donde la retroalimentación continua es clave.

- **Clientes Disponibles para Colaboración Constante:** En proyectos donde el cliente puede involucrarse regularmente, una metodología ágil es ideal, ya que permite recibir retroalimentación frecuente.
- **Clientes con Poca Disponibilidad:** Si el cliente no puede colaborar de forma continua, las metodologías robustas, donde se establecen puntos de revisión específicos y menos frecuentes, pueden ser más efectivas.

Ejemplo: Una organización gubernamental solicita el desarrollo de una plataforma de servicios ciudadanos, pero la disponibilidad del cliente para revisar el proyecto es limitada. En este caso, Waterfall puede ser adecuado para planificar de manera detallada y presentar entregables solo en etapas clave.

5. Entorno y Cultura Organizacional

La cultura de la organización y su apertura a cambios influyen en la selección. Organizaciones tradicionales o con una estructura jerárquica suelen preferir metodologías robustas, mientras que empresas tecnológicas y dinámicas suelen inclinarse por metodologías ágiles.

1. **Organización con Cultura Tradicional:** Prefieren metodologías robustas como Waterfall, donde el proceso sigue un flujo claro y bien documentado.
2. **Organización con Cultura Innovadora y Abierta a Cambios:** Suelen optar por metodologías ágiles, fomentando la experimentación y el ajuste continuo.

6. Grado de Incertidumbre en los Requisitos

Cuando los requisitos no están claramente definidos o pueden cambiar, es preferible una metodología que permita adaptarse fácilmente, como las metodologías ágiles.

- **Requisitos Claros y Estables:** Waterfall puede ser adecuada, ya que permite una planificación y ejecución detallada.
- **Requisitos Cambiantes o Incertidumbre Alta:** Scrum o Kanban son útiles, permitiendo adaptarse a las nuevas necesidades a medida que se desarrollan.

Ejemplo: Una empresa que desarrolla un producto nuevo en el mercado puede optar por Scrum para ir ajustando el desarrollo a medida que se conoce mejor la demanda y las necesidades de los usuarios.

Caso de estudio

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Recursos Humanos para una Empresa Tradicional

Planteamiento

Una empresa multinacional con sede en varios países necesita un sistema de gestión de recursos humanos (HRMS) para optimizar la administración de nóminas, beneficios, capacitaciones y evaluaciones de desempeño. La empresa tiene una cultura organizacional tradicional y está acostumbrada a seguir procesos bien definidos y documentados. El equipo de desarrollo está compuesto por especialistas con roles bien definidos, como analistas de requisitos, diseñadores de sistemas y programadores. El cliente (el área de recursos humanos) proporcionó una lista exhaustiva de requisitos iniciales, y se espera que estos se mantengan estables durante el desarrollo del proyecto.

Desglose del Problema

1. **Cultura Organizacional y Metodología Preferida:** La empresa está acostumbrada a metodologías tradicionales y a la planificación detallada. Cambiar a una metodología ágil sería complejo, ya que requeriría mayor adaptación y podría generar fricciones internas. Además, dado el tamaño del equipo y la jerarquía establecida, coordinar reuniones frecuentes y fomentar la autogestión puede ser complicado.
2. **Definición de Requisitos:** Los requisitos están bastante claros y el cliente no espera realizar cambios frecuentes. Este es un proyecto donde los objetivos y los alcances están bien definidos, y el equipo de recursos humanos tiene poca disponibilidad para realizar ajustes de manera continua durante el desarrollo.
3. **Disponibilidad del Cliente:** El equipo de recursos humanos solo tiene disponibilidad para participar en revisiones programadas, no para iteraciones rápidas. Prefieren un

sistema bien planificado con entregas en etapas predefinidas para revisar los avances y realizar correcciones solo cuando sea estrictamente necesario.

4. **Recursos y Presupuesto:** La empresa ha destinado un presupuesto amplio para este proyecto, y el equipo de desarrollo es lo suficientemente grande y especializado para asumir roles específicos en cada fase de la metodología. Esto permite una estructura robusta y con etapas secuenciales bien definidas.

Solución

Se decide implementar una **metodología de desarrollo Waterfall** debido a varios factores clave:

- **Planificación y Estructura Secuencial:** Waterfall permite al equipo trabajar en fases, lo cual coincide con la estructura organizacional de la empresa. Al dividir el proyecto en etapas (requisitos, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento), cada departamento sabe en qué fase debe participar y qué se espera de ellos. Esto reduce la necesidad de reuniones constantes y permite a los responsables del proyecto tener un control claro sobre el cronograma y el presupuesto.
- **Documentación Completa:** Al ser una empresa con una estructura jerárquica, la documentación detallada en cada fase de Waterfall ofrece un historial claro de decisiones, lo que es ideal en caso de auditorías y revisiones. Además, los especialistas en el equipo pueden enfocarse en su área específica sin depender de la colaboración constante de otras áreas.
- **Puntos de Revisión:** La metodología incluye revisiones al final de cada fase. Esto permite que el equipo de recursos humanos pueda evaluar el producto en los momentos establecidos sin estar constantemente disponible para revisar entregas incrementales.

Resultados Esperados: Este enfoque metodológico asegura que el proyecto avance de manera controlada y organizada. Los requisitos definidos al principio, la documentación exhaustiva, y las revisiones específicas permiten que el cliente reciba un producto alineado con sus expectativas, y cualquier ajuste necesario se realiza de manera ordenada en las fases de revisión.

5. Conclusiones

- La selección de una metodología de desarrollo adecuada es esencial para el éxito de cualquier proyecto de software. Debe considerar factores como la estabilidad de los requisitos, el tamaño del equipo, la experiencia de los desarrolladores y el entorno del proyecto.
- Las metodologías robustas, como Cascada o Prototipado, son ideales para proyectos con requisitos bien definidos y donde el cambio es mínimo. En contraste, las metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, son más efectivas en entornos dinámicos que requieren adaptabilidad y entrega continua de valor.
- Los casos de estudio ilustran que la elección de metodología debe alinearse con los recursos disponibles y la necesidad de comunicación efectiva entre los equipos. Una

selección adecuada contribuye a cumplir objetivos y plazos, creando software que no solo cumple con las expectativas del cliente, sino que también puede evolucionar con el tiempo.

6. Referencias

- Project Management Institute. (2021). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK® Guide)*. <https://www.pmi.org>
- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org>
- Anderson, D. J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press.